

Dowodzenie twierdzeń

System założeniowy

Jakub Figura

21 grudnia 2025

Wprowadzenie

Prezentacja przedstawia metodę dowodzenia twierdzeń za pomocą systemu reguł dedukcji naturalnej. Dowodzenie twierdzeń składa się z dwóch kroków. Pierwszy krok polega na wypisaniu przesłanek. Krok ten możliwy jest dzięki tzw. twierdzeniu o dedukcji. Jego treść nie jest wymagana na egzaminie, natomiast podaję ją, aby uzasadnić, dlaczego Państwo mogą „wrzucać” poprzedniki implikacji do zbioru założeń. Drugi krok wymaga skutecznego stosowania reguł dedukcji naturalnej.

Twierdzenie o dedukcji

Jeżeli $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n\} \vdash \beta$, to $\emptyset \vdash \alpha_1 \rightarrow (\dots(\alpha_n \rightarrow \beta)\dots)$

Twierdzenie pozwala nam „zabierać” poprzedniki głównych implikacji i umieszczać w zbiorze przesłanek. Dzięki temu zamiast dowodzić całej implikacji możemy stosować do przesłanek reguły inferencyjne i wykazać, że zachodzi następnik. Dla przypomnienia symbol $\emptyset$ oznacza zbiór pusty. Gdyby nie twierdzenie o dedukcji, musielibyśmy dowodzić twierdzeń o postaci złożonych implikacji i nasz system reguł nie byłby skuteczny. Gdy analizowaliśmy rachunek zdań w ujęciu semantycznym mówiliśmy o tautologiach, teraz będziemy mówić o tezach. Tyle teorii.

Przykład 1

Teza (Prawo sylogizmu hipotetycznego)

$$(p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r))$$

1. $p \rightarrow q$ zał.

Przykład 1

Teza (Prawo sylogizmu hipotetycznego)

$$(p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r))$$

1. $p \rightarrow q$ zał.
2. $q \rightarrow r$ zał.

Przykład 1

Teza (Prawo sylogizmu hipotetycznego)

$$(p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r))$$

1. $p \rightarrow q$ zał.
2. $q \rightarrow r$ zał.
3. p zał.

Po wypisaniu wszystkich założeń musimy udowodnić, że zachodzi wniosek, korzystając z reguł inferencyjnych. Wnioskiem będzie w tym wypadku r .

Przykład 1

Teza (Prawo sylogizmu hipotetycznego)

$$(p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r))$$

1. $p \rightarrow q$ zał.
2. $q \rightarrow r$ zał.
3. p zał.
4. q MPP 1, 3

Przykład 1

Teza (Prawo sylogizmu hipotetycznego)

$$(p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r))$$

1. $p \rightarrow q$ zał.
2. $q \rightarrow r$ zał.
3. p zał.
4. q MPP 1, 3
5. r MPP 2, 4



Stosując dwukrotnie regułę MPP dochodzimy do r , co kończy dowód twierdzenia.

Przykład 2

Teza

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (q \rightarrow (p \rightarrow r))$$

1. $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ założenie

Zwróćmy uwagę, że pierwsza przesłanka jest postaci $p \rightarrow (q \rightarrow r)$.

Przykład 2

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (q \rightarrow (p \rightarrow r))$$

1. $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ założenie
2. q założenie

Przykład 2

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (q \rightarrow (p \rightarrow r))$$

1. $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ założenie
2. q założenie
3. p założenie

Przykład 2

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (q \rightarrow (p \rightarrow r))$$

1. $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ założenie
2. q założenie
3. p założenie

W ten sposób uzyskaliśmy komplet przesłanek. Możemy teraz zastosować znane nam reguły dowodzenia. Naszym celem jest wykazanie, że zachodzi r .

Przykład 2

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (q \rightarrow (p \rightarrow r))$$

- | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|
| 1. | $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ | założenie |
| 2. | q | założenie |
| 3. | p | założenie |
| 4. | $q \rightarrow r$ | MPP 1, 3 |

Przykład 2

Teza

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (q \rightarrow (p \rightarrow r))$$

- | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|
| 1. | $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ | zał. |
| 2. | q | zał. |
| 3. | p | zał. |
| 4. | $q \rightarrow r$ | MPP, 1, 3 |
| 5. | r | MPP, 4, 2 |



Stosując dwukrotnie regułę MPP dochodzimy do r , co kończy dowód twierdzenia.

Przykład 3

Celem tego przykładu będzie zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie reguł, które zawierają negacje.

Teza

$$(\neg p \vee \neg r) \rightarrow (r \rightarrow ((q \rightarrow p) \rightarrow \neg q))$$

$$1. \quad \neg p \vee \neg r \quad \text{założenie}$$

Ponownie rozpoczynamy od identyfikacji przesłanek.

Przykład 3

Teza

$$(\neg p \vee \neg r) \rightarrow (r \rightarrow ((q \rightarrow p) \rightarrow \neg q))$$

1. $\neg p \vee \neg r$ założenie
2. r założenie

Przykład 3

Teza

$$(\neg p \vee \neg r) \rightarrow (r \rightarrow ((q \rightarrow p) \rightarrow \neg q))$$

1. $\neg p \vee \neg r$ założenie
2. r założenie
3. $q \rightarrow p$ założenie

Wnioskiem, który będziemy dowodzić jest $\neg q$

Przykład 3

Teza

$$(\neg p \vee \neg r) \rightarrow (r \rightarrow ((q \rightarrow p) \rightarrow \neg q))$$

1. $\neg p \vee \neg r$ założenie
2. r założenie
3. $q \rightarrow p$ założenie
- 4.

Naturalnym ruchem byłoby zastosowanie reguły opuszczenia alternatywy, jak jednak zrobić to poprawnie? Przypomnijmy schemat reguły.

Reguła opuszczenia alternatywy

$$\frac{\alpha \vee \beta \quad \neg \beta}{\alpha} \quad (\text{OA})$$

W naszym przypadku mamy alternatywę $\neg p \vee \neg r$. Chcemy otrzymać $\neg p$, aby następnie zastosować MTT.

Reguła opuszczenia alternatywy

Podstawiamy $\alpha = \neg p$ oraz $\beta = \neg r$. Nasza reguła wymaga, aby drugą przesłanką była formuła o postaci $\neg\beta$. Ponieważ $\beta = \neg r$, to $\neg\beta = \neg(\neg r) = \neg\neg r$. Nim przystąpimy do zastosowania OA musimy zastosować dołączenie podwójnej negacji, ponieważ w naszym zbiorze przesłanek nie ma $\neg\neg r$

$$\frac{\neg p \vee \neg r \quad \neg\neg r}{\neg p} \quad (\text{OA})$$

Przykład 3

Teza

$$(\neg p \vee \neg r) \rightarrow (r \rightarrow ((q \rightarrow p) \rightarrow \neg q))$$

1. $\neg p \vee \neg r$ założenie
2. r założenie
3. $q \rightarrow p$ założenie
4. $\neg \neg r$ DN 2
- 5.

Po dołączeniu alternatywy w kroku 4 możemy zastosować OA korzystając z wiersza 1 i 4.

Przykład 3

Teza

$$(\neg p \vee \neg r) \rightarrow (r \rightarrow ((q \rightarrow p) \rightarrow \neg q))$$

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1. | $\neg p \vee \neg r$ | założenie |
| 2. | r | założenie |
| 3. | $q \rightarrow p$ | założenie |
| 4. | $\neg \neg r$ | DN 2 |
| 5. | $\neg p$ | OA 1, 4 |
| 6. | | |

Przykład 3

Teza

$$(\neg p \vee \neg r) \rightarrow (r \rightarrow ((q \rightarrow p) \rightarrow \neg q))$$

1. $\neg p \vee \neg r$ założenie
2. r założenie
3. $q \rightarrow p$ założenie
4. $\neg \neg r$ DN 2
5. $\neg p$ OA 1, 4
6. $\neg q$ MTT 3, 5



Przykład 4 *ex contradictione quodlibet*

Rozważmy następującą tezę:

Teza

$$p \rightarrow (\neg p \rightarrow (q \downarrow r))$$

Wnioskiem, który musimy uzyskać jest formuła $q \downarrow r$. Jak jednak wiemy, zbiór reguł w naszym systemie nie zawiera reguł dotyczących binegacji. Jak zatem możemy sobie poradzić?

Przykład 4 *ex contradictione quodlibet*

Teza

$$p \rightarrow (\neg p \rightarrow (q \downarrow r))$$

Wypiszmy przesłanki.

1. p założenie
2. $\neg p$ założenie

Nasz zbiór przesłanek zawiera parę formuł sprzecznych. Logika klasyczna opiera się na założeniu, że sprzeczność prowadzi nas do przepętlania naszego systemu. Gdbyśmy zaczęli od sprzecznych aksjomatów, w naszym systemie moglibyśmy udowodnić wszystko. System taki staje się więc nieco bezużyteczny... My jednak wykorzystamy ten fakt, do udowodnienia naszej tezy.

Przykład 4 *ex contradictione quodlibet*

Teza

$$p \rightarrow (\neg p \rightarrow (q \downarrow r))$$

W naszym dowodzie skorzystamy z faktu, że reguła dołączenia alternatywy pozwala nam dołączyć **dowolną** formułę jako drugi człon alternatywy!

$$\frac{\alpha}{\alpha \vee \beta} \quad (\text{DA})$$

1. p założenie
2. $\neg p$ założenie
3. $p \vee (q \downarrow r)$ DA 1

Zatem my dołączymy nasz wniosek!

Przykład 4 *ex contradictione quodlibet*

Teza

$$p \rightarrow (\neg p \rightarrow (q \downarrow r))$$

Następnie wykorzystajmy ponownie znaną już regułę opuszczenia alternatywy (OA).

$$\frac{\alpha \vee \beta \quad \neg \beta}{\alpha} \quad (\text{OA})$$

- | | | |
|----|---------------------------|-----------|
| 1. | p | założenie |
| 2. | $\neg p$ | założenie |
| 3. | $p \vee (q \downarrow r)$ | DA 1 |
| 4. | $q \downarrow r$ | OA 3, 2 |



Dowodzenie nie wprost

Twierdzenie o dedukcji nie wprost

Niech Γ będzie zbiorem przesłanek. Wówczas jeżeli $\Gamma \cup \{\neg\beta\} \vdash \{\gamma, \neg\gamma\}$,
to $\emptyset \vdash \alpha_1 \rightarrow (\dots(\alpha_n \rightarrow \beta)\dots)$

Przejdźmy teraz do dowodzenia metodą nie wprost. Początek dowodu będzie analogiczny tj. będziemy wypisywać przesłanki na podstawie twierdzenia o dedukcji wprost. W metodzie nie wprost skorzystamy również z drugiego twierdzenia tj. twierdzenia o dedukcji nie wprost. Twierdzenie to mówi nam, że jeżeli do naszego zbioru przesłanek dodamy zanegowany wniosek i w kolejnych krokach dowodu otrzymamy **dowolną** parę sprzecznych formuł, to wówczas udowodnimy naszą tezę. Treść twierdzenia jest naturalnie dla pogłębienia zainteresowania i nie jest wymagana na egzaminie. Musimy jednak wiedzieć, jak je stosować.

Przykład dowodu nie wprost

Teza

$$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg r \rightarrow ((r \vee p) \rightarrow q))$$

Standardowo rozpoczniemy od wypisania założeń.

1. $p \rightarrow q$ założenie
- 2.

Przykład dowodu nie wprost

Teza

$$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg r \rightarrow ((r \vee p) \rightarrow q))$$

Standardowo rozpoczniemy od wypisania założeń.

1. $p \rightarrow q$ założenie
2. $\neg r$ założenie
- 3.

Przykład dowodu nie wprost

Teza

$$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg r \rightarrow ((r \vee p) \rightarrow q))$$

Standardowo rozpoczniemy od wypisania założeń.

1. $p \rightarrow q$ założenie
2. $\neg r$ założenie
3. $r \vee p$ założenie
- 4.

Gdy mamy komplet założeń korzystamy z twierdzenia o dedukcji nie wprost. Twierdzenie pozwala nam dodać do naszego zbioru przesłanek zanegowany wniosek, czyli w naszym wypadku $\neg q$

Przykład dowodu nie wprost

Teza

$$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg r \rightarrow ((r \vee p) \rightarrow q))$$

Standardowo rozpoczniemy od wypisania założeń.

1. $p \rightarrow q$ założenie
2. $\neg r$ założenie
3. $r \vee p$ założenie
4. $\neg q$ Z TDNW

Następnie dokonujemy wnioskowań z zastosowaniem reguł inferencyjnych. Pamiętając, że dowód kończy się w momencie, gdy natrafimy na parę zdań sprzecznych.

Przykład dowodu nie wprost

Teza

$$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg r \rightarrow ((r \vee p) \rightarrow q))$$

1. $p \rightarrow q$ założenie
2. $\neg r$ założenie
3. $r \vee p$ założenie
4. $\neg q$ Z TDNW
5. $\neg p$ MTT 1, 4
- 6.

Przykład dowodu nie wprost

Teza

$$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg r \rightarrow ((r \vee p) \rightarrow q))$$

1. $p \rightarrow q$ założenie
2. $\neg r$ założenie
3. $r \vee p$ założenie
4. $\neg q$ Z TDNW
5. $\neg p$ MTT 1, 4
6. p OA 3,2

Sprzeczność 5 i 6 ■

Wprost i nie wprost

Oczywiście jeżeli daną tezę można udowodnić nie wprost, to również udowodnimy ją wprost. W niektórych przypadkach łatwiejszy będzie dowód wprost, w innych nie wprost. Na egzaminie w poleceniu zawsze będzie wskazane jaki rodzaj dowodu należy przeprowadzić.

Teza

$$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg r \rightarrow ((r \vee p) \rightarrow q))$$

1. $p \rightarrow q$ założenie
2. $\neg r$ założenie
3. $r \vee p$ założenie
4. p OA 3,2
5. q MPP 1, 4

